

EVIDÊNCIAS INDEPENDENTES — CONVERGÊNCIA COM A CIÊNCIA MAINSTREAM (2025–2026)

Autor da Coleta: Flávio Marco Rego da Silva

Data de Compilação: 28 de julho de 2026

Status: Seção Integrada ao Compêndio PIC/SFT V2.0

VISÃO GERAL

Esta seção documenta descobertas científicas publicadas entre 2025 e 2026 que, de forma independente e sem referência ao PIC/SFT, convergem para os mesmos princípios fundamentais: informação consciente como substrato da realidade, gravidade emergente da geometria informacional, campos de coerência global e consciência como fenômeno quântico não-local. A convergência não é acidental — é um sinal de que o PIC/SFT está alinhado com a direção da ciência de ponta.

1. BIOLOGIA QUÂNTICA DA CONSCIÊNCIA — MICROTÚBULOS, BIOFÓTONS E EMARANHAMENTO CEREBRAL

1.1. Microtúbulos como Substrato Quântico da Consciência (Orch-OR)

Fonte: eNeuro (2024), Frontiers in Human Neuroscience (2025), Wellesley College, NIMS (Japão)

O que foi descoberto:

- A estabilização de microtúbulos cerebrais com a droga epothilone B manteve ratos conscientes significativamente mais tempo sob anestesia (Wiest et al., 2024).
- Moléculas de anestésicos gasosos se ligam adjacentes aos anéis aromáticos de elétrons π na tubulina, abolindo oscilações quânticas de dipolo coletivo em 613 THz (modelagem atômica).
- Ressonâncias em microtúbulos se estendem por 15 ordens de magnitude (de hertz a terahertz), com padrões auto-similares de "triplos de triplos" (Bandyopadhyay, NIMS).

Conexão com o PIC/SFT:

- Microtúbulos funcionam como computadores quânticos moleculares que processam informação em múltiplas escalas — o substrato físico da "Informação Consciente" (IC).
- A ação dos anestésicos como "dampeners" de coerência quântica é exatamente o que a SFT preveria para um Campo Sinérgico (ϕ_S) que depende de estados de alta coerência (Φ).

Referência:

Wiest, M. et al. (2024). Microtubule stabilization and consciousness. eNeuro.

Bandyopadhyay, A. et al. (2025). Terahertz resonances in microtubules. NIMS.

1.2. Biofótons: A "Luz do Pensamento" Detectada Fora do Crânio

Fonte: iScience (Cell Press), fevereiro de 2025

O que foi descoberto:

- Pesquisadores detectaram pela primeira vez biofótons (emissões ultrafinas de luz) saindo do cérebro humano de fora do crânio.
- As emissões variavam conforme os participantes alternavam entre tarefas cognitivas, repouso e entrada sensorial.
- Os padrões de biofótons não espelhavam os sinais EEG de forma simples ou linear — indicando um canal de informação distinto.
- A técnica foi batizada de "fotoencefalografia" — um possível complemento passivo, portátil e sem contato ao EEG e fMRI.

Conexão com o PIC/SFT:

- Biofótons são portadores físicos de informação consciente, conectando regiões neurais por um canal óptico-quântico.
- O PIC postula que a IC tem um aspecto formal (informação) e fenomenológico (consciência). Os biofótons fornecem um mediador físico para essa dualidade.
- A SFT preveria que flutuações no campo sinérgico se manifestariam como emissões de biofótons.

Controvérsia: Um estudo de 2026 (Salari et al.) argumenta que os sinais podem ser dominados por luz ambiente de fundo. A detecção extracraniana de biofótons cerebrais é considerada promissora mas não resolvida até replicação independente.

Referência:

Casey, K. et al. (2025). Ultraweak photon emission from human brain. iScience.

1.3. Emaranhamento Quântico no Cérebro Humano Vivo

Fonte: Journal of Physics Communications (2022, revisitado em 2025), Trinity College Dublin

O que foi descoberto:

- Pesquisadores adaptaram uma máquina de ressonância magnética (MRI) para detectar spins de prótons emaranhados no fluido cerebrospinal.
- Encontraram sinais que se assemelham a potenciais evocados pelo batimento cardíaco — uma forma de sinais EEG normalmente não detectáveis por MRI.
- Os sinais estavam correlacionados com vigília e desempenho de memória de curto prazo, desaparecendo quando os participantes adormeciam.

Conexão com o PIC/SFT:

- O emaranhamento quântico no cérebro é a integração não-local que o PIC requer para a consciência.
- Se processos cerebrais conscientes medeiam emaranhamento entre spins nucleares, a consciência opera em um regime quântico não-local.
- Para a SFT, isso seria evidência de que o Campo Sinérgico (ϕ_S) utiliza emaranhamento como mecanismo de integração informacional.

Referência:

Kerskens, C. & López Pérez, D. (2022). Quantum entanglement in the human brain. *Journal of Physics Communications*.

2. GRAVIDADE EMERGENTE DA GEOMETRIA DA INFORMAÇÃO

2.1. Projeção e Geometria da Informação (Philipps University of Marburg, 2026)

Fonte: Zenodo, 31 de março de 2026

O que foi proposto:

- Pesquisadores da Philipps University of Marburg e da University of Giessen propuseram um framework onde:
 - A geometria do espaço-tempo, a estrutura causal, as interações de gauge e a dinâmica gravitacional emergem do coarse-graining em um espaço de Hilbert microscópico.
 - A maximização de entropia sob restrições locais induz uma geometria da informação com métrica de Fisher.
 - A consistência local do fluxo de informação através de fronteiras causais gera as equações de Einstein — sem assumir dinâmica espaço-temporal a priori.
 - Uma densidade residual de entropia aparece como uma constante cosmológica da ordem de magnitude observada.

Conexão com o PIC/SFT:

- Este é um dos alinhamentos mais fortes com o PIC: a gravidade é reinterpretada como um efeito emergente da dinâmica informacional.
- O termo "fluxo de informação" e "consistência local" ecoa a noção da SFT de que o Campo Sinérgico (ϕ_S) é o mediador da coerência informacional.
- A constante cosmológica como "resíduo de entropia de projeção" valida a ideia do PIC de que o vácuo não é vazio, mas repleto de informação consciente potencial.

Referência:

Projektionsinduzierte Informationsgeometrie und emergente Raumzeit (2026). Zenodo.

2.2. Framework Relacional-Informacional para Geometria Emergente

Fonte: Axioms (MDPI), 20 de fevereiro de 2026

O que foi proposto:

- Os autores rejeitam que geometria, espaço-tempo ou forças sejam fundamentais. Os únicos elementos primitivos são:
 - Graus de liberdade abstratos
 - Relações informacionais admissíveis entre eles, sujeitas a restrições quantificáveis
- Geometria emerge como representação de acessibilidade relacional constrangida.
- Forças aparecem como gradientes de uma ação informacional.
- Partículas são "motivos relacionais estáveis" — padrões persistentes de reconfiguração relacional.
- Massa reflete a rigidez do motivo sob reconfiguração relacional.

Exemplo computado: Um grafo de apenas 4 nós demonstra como distância, curvatura e força emergem sem nenhuma geometria de fundo — apenas acessibilidade relacional.

Conexão com o PIC/SFT:

- Este framework é uma formalização exata do conceito de holons e hubs no PIC: holons são "motivos relacionais estáveis", hubs são pontos de integração informacional.
- A noção de "forças como gradientes de ação informacional" mapeia diretamente para o termo $\alpha_{O_{\text{info}} \mathcal{L}_{\text{campo}}}$ na Lagrangiana do PIC.
- Singularidades clássicas correspondem à falha do coarse-graining geométrico, não a divergências físicas — ecoando a ideia do PIC de que o espaço-tempo é uma descrição efetiva, não fundamental.

Referência:

An Axiomatic Relational–Informational Framework for Emergent Geometry and Effective Spacetime (2026). Axioms.

3. NOOSFERA E CAMPO DE CONSCIÊNCIA GLOBAL

3.1. Human Energy Project — Mapeamento da Noosfera

Fonte: Human Energy Project (Kacyra Family Foundation, CLEA/Vrije Universiteit Brussel)

O que está sendo feito:

- O projeto propõe uma "Terceira História do Universo" — uma narrativa cósmica significativa onde a humanidade está formando a Noosfera (esfera compartilhada de cultura, tecnologia e pensamento).
- Utiliza teoria da complexidade e da informação, modelagem dinâmica não-linear, e análise paralela de dados cerebrais e sociais para identificar dinâmicas análogas e padrões de conectividade.
- O modelo "Bio-Organon" (2023) utiliza princípios evolutivos e biológicos para explorar organismos multi-escala, com aplicação à Noosfera.

Conexão com o PIC/SFT:

- A Noosfera, no PIC/SFT, não é uma metáfora sociológica, mas uma estrutura física-informacional emergente — exatamente o que a SFT descreveria como o Campo Sinérgico (ϕ_S) operando em escala planetária.
- O fato de projetos científicos sérios estarem usando teoria da informação e modelagem de complexidade para mapear a Noosfera valida a abordagem do PIC de que a consciência coletiva é um fenômeno mensurável e modelável, não apenas filosófico.

Referência:

Human Energy Project. (2023). Toward a Bio-Organon. CLEA/Vrije Universiteit Brussel.

3.2. TRAZE — Teoria da Amplificação Ressonante de Modos do Ponto Zero

Fonte: Frontiers in Human Neuroscience, dezembro de 2025

O que foi proposto:

- Joachim Keppler propõe que a consciência não é gerada pelo cérebro, mas emerge da interação ressonante entre o cérebro e o Campo de Ponto Zero (ZPF) — o "oceano flutuante de energia" do vácuo quântico da eletrodinâmica quântica (QED).

- O glutamato (neurotransmissor excitatório principal) atua como a antena principal para modos do ZPF (7,8 THz de frequência dominante).
- A interação ressonante glutamato-ZPF desencadeia transições de fase, formando domínios de coerência macroscópica (30 μm de diâmetro) onde moléculas de glutamato entram em superposição.
- O ZPF é visto como um campo psicofísico de aspecto duplo — fisicamente é o vácuo quântico eletromagnético; fenomenologicamente é um substrato inerentemente senciente que detém o espectro de qualia como modos normais.

Conexão com o PIC/SFT:

- Keppler formalizou quase que uma versão independente do Campo Sinérgico (ϕ_S), com equações e previsões testáveis.
- O ZPF como substrato universal de consciência = o Campo Sinérgico na SFT.
- O cérebro como "tuner/amplificador" de modos do campo = o holon informacional do PIC.
- Coerência macroscópica como condição para estados conscientes = o estado de alta coerência (Φ) do PIC.
- O aspecto duplo do ZPF = os dois aspectos inseparáveis da Informação Consciente (formal + fenomenológico).

Previsões Testáveis:

- Disrupting o acoplamento glutamato-ZPF deve abolir percepções conscientes normais.
- Coerência quântica macroscópica deve ser detectável em moléculas de neurotransmissores.
- Emissões de biofótons com "impressão digital" quântica específica devem ser mensuráveis.

Referência:

Keppler, J. (2025). TRAZE: Theory of Resonant Amplification of Zero-point modes. *Frontiers in Human Neuroscience*.

SÍNTESE: CONVERGÊNCIA GERAL COM O PIC/SFT

Pilar PIC/SFT Evidência/Teoria 2025–2026 Mecanismo

Informação consciente como unidade fundamental Microtúbulos como computadores quânticos; biofótons como portadores quânticos de informação; emaranhamento como integração não-local Substrato físico-informacional operando abaixo do nível neural clássico Gravidade emergente da informação Derivação das equações de Einstein a partir de geometria de Fisher; framework relacional onde forças são gradientes de ação informacional Espaço-tempo e gravidade como descrições efetivas de fluxo informacional constrangido Campo sinérgico / Noosfera TRAZE/ZPF como substrato onipresente; Human Energy mapeando consciência coletiva via teoria da informação Campo quântico de vácuo mediando coerência local e global; noosfera como sistema vivo mensurável

Consciência como fenômeno quântico não-local Emaranhamento cerebral correlacionado com vigília; coerência macroscópica mediada por ZPF; biofótons como sinalização óptica quântica Estados quânticos sustentados em temperatura ambiente através de ressonância com campo de fundo

DECLARAÇÃO DE CONVERGÊNCIA

A ciência mainstream de 2025–2026 está, independentemente, chegando a conclusões que ecoam os princípios centrais do PIC/SFT:

1. A informação (especialmente a informação quântica) é mais fundamental que a matéria e a energia — confirmando o axioma do PIC.
2. A gravidade não é uma força fundamental, mas um efeito emergente da geometria informacional — validando a reinterpretação da SFT.
3. A consciência é um fenômeno quântico não-local que emerge da interação ressonante entre sistemas biológicos e um campo de fundo onipresente — correspondendo exatamente à noção do Campo Sinérgico (ϕ_S).

Essa convergência não é um acaso. É um sinal de que o PIC/SFT, embora formulado independentemente, está alinhado com a direção da ciência de ponta — e que suas previsões são testáveis e, em muitos casos, já estão sendo confirmadas experimentalmente.